



Problema 1 · Multiplicar potencias

ENUNCIADO

(Potencias) Simplificá: $5^3 \cdot 5^{-4}$.

RESOLUCIÓN

1. La base común es 5. Sumamos los exponentes.

$$5^3 \cdot 5^{-4} = 5^{3+(-4)} = 5^{-1}$$

Propiedades: P1.

2. El exponente -1 indica el recíproco de la base.

$$5^{-1} = \frac{1}{5}$$

Propiedades: P2.

3. También podemos comprobar con valores numéricos.

$$5^3 \cdot 5^{-4} = 125 \cdot \frac{1}{625} = \frac{1}{5}$$

Propiedades: P2.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

El resultado es $\frac{1}{5}$, no -5. Un exponente negativo no vuelve negativo al número.

Las propiedades P1, P2, ... se resumen al final del documento.



Problema 2 · Reunir producto y cociente

ENUNCIADO

(Potencias) Escribí como una sola potencia: $\frac{2^7 \cdot 2^{-3}}{2^{-5}}$.

RESOLUCIÓN

1. Primero reunimos el producto del numerador.

$$2^7 \cdot 2^{-3} = 2^{7-3} = 2^4$$

Propiedades: P1.

2. Al dividir potencias de igual base, restamos el exponente del denominador. Aquí se resta -5.

$$\frac{2^4}{2^{-5}} = 2^{4-(-5)} = 2^9$$

Propiedades: P1.

3. La potencia pedida es 2^9 ; su valor numérico es 512.

$$2^9 = 512$$

Propiedades: P1.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Dividir por 2^{-5} equivale a multiplicar por 2^5 .



Problema 3 · Evaluar un exponente fraccionario

ENUNCIADO

(Exponentes fraccionarios) Calculá de forma exacta: $81^{\frac{3}{4}}$.

RESOLUCIÓN

1. El denominador 4 indica raíz cuarta; el numerador 3, elevar al cubo. La base 81 es positiva.

$$81^{\frac{3}{4}} = (\sqrt[4]{81})^3$$

Propiedades: P4.

2. Buscamos la raíz cuarta positiva: 3^4 vale 81.

$$3^4 = 81; \quad \sqrt[4]{81} = 3$$

Propiedades: P4.

3. Elevamos ese resultado al cubo.

$$81^{\frac{3}{4}} = 3^3 = 27$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Como la raíz es de índice par, se usa la raíz principal no negativa. El resultado exacto es 27.



Etapla 4 · Potencias y raíces

PARADA DE CONTROL · SOLUCIONES PASO A PASO

Problema 4 · Combinar radicales

ENUNCIADO

(Raíces) Simplificá: $\sqrt{72} - 2\sqrt{8} + 3\sqrt{18}$.

RESOLUCIÓN

1. Descomponemos cada radicando usando su mayor factor cuadrado perfecto.

$$72 = 36 \cdot 2; \quad 8 = 4 \cdot 2; \quad 18 = 9 \cdot 2$$

Propiedades: P5.

2. Extraemos esos factores de las raíces.

$$\sqrt{72} = 6\sqrt{2}; \quad \sqrt{8} = 2\sqrt{2}; \quad \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$$

Propiedades: P5.

3. Sustituimos sin perder los coeficientes externos -2 y 3.

$$6\sqrt{2} - 2 \cdot 2\sqrt{2} + 3 \cdot 3\sqrt{2}$$

Propiedades: P5.

4. Los radicales son semejantes. Operamos sus coeficientes.

$$(6 - 4 + 9)\sqrt{2} = 11\sqrt{2}$$

Propiedades: P5.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

No se suman los radicandos. La raíz de una suma no se distribuye en general.



Problema 5 · Escribir una raíz como potencia

ENUNCIADO

(Raíces) Escribí como potencia: $\sqrt[3]{x^{10}}$.

RESOLUCIÓN

1. El índice 3 corresponde al exponente $\frac{1}{3}$. En los reales, la raíz cúbica admite cualquier radicando real.

$$\sqrt[3]{x^{10}} = x^{\frac{10}{3}}$$

Propiedades: P4.

2. Se entiende $x^{\frac{10}{3}}$ mediante la raíz cúbica real: $(\sqrt[3]{x})^{10}$. Esta convención también cubre valores negativos de x .

$$x^{\frac{10}{3}} = (\sqrt[3]{x})^{10}$$

Propiedades: P4.

3. Si queremos extraer la parte entera del exponente, $10 = 9 + 1$. La raíz cúbica de x^9 es x^3 .

$$\sqrt[3]{x^{10}} = x^3 \sqrt[3]{x}$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

La potencia pedida es $x^{\frac{10}{3}}$. La forma $x^3 \sqrt[3]{x}$ es equivalente para todo x real.



Problema 6 · Pasar de potencia a raíz

ENUNCIADO

(Relación raíz-potencia) Reescribí $27^{\frac{2}{3}}$ como raíz y evaluá.

RESOLUCIÓN

1. El exponente $\frac{2}{3}$ puede interpretarse como raíz cúbica, seguida de un cuadrado.

$$27^{\frac{2}{3}} = (\sqrt[3]{27})^2$$

Propiedades: P4.

2. La raíz cúbica $\sqrt[3]{27}$ es 3.

$$\sqrt[3]{27} = 3$$

Propiedades: P4.

3. Elevamos 3 al cuadrado.

$$27^{\frac{2}{3}} = 3^2 = 9$$

Propiedades: P4.

4. También se puede elevar primero al cuadrado y tomar luego la raíz cúbica.

$$\sqrt[3]{27^2} = \sqrt[3]{729} = 9$$

Propiedades: P4.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

Ambos recorridos dan 9 porque la base 27 es positiva.



Problema 7 · Justificar una propiedad falsa

ENUNCIADO

(Propiedades) Verdadero/Falso (justificá): $(ab)^n = a^n + b^n$.

RESOLUCIÓN

1. La afirmación es falsa en general. La potencia de un producto se distribuye como producto de potencias, no como suma.

$$(ab)^n = a^n b^n$$

Propiedades: P3.

2. Para refutar una afirmación general basta un contraejemplo. Elegimos $a = 2$, $b = 3$ y $n = 2$.

Propiedades: P3.

3. Calculamos el lado izquierdo.

$$(2 \cdot 3)^2 = 6^2 = 36$$

Propiedades: P3.

4. Calculamos el lado derecho propuesto.

$$2^2 + 3^2 = 4 + 9 = 13$$

Propiedades: P3.

5. Como 36 y 13 son diferentes, la igualdad propuesta no es una identidad.

$$36 \neq 13$$

Propiedades: P3.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

La regla correcta sí da $2^2 \cdot 3^2 = 4 \cdot 9 = 36$. Puede haber coincidencias particulares, pero no validan la afirmación general.



Problema 8 · Convertir a notación científica

ENUNCIADO

(Notación científica) Convertí a notación científica: 0,000 000 092.

RESOLUCIÓN

1. El coeficiente debe quedar entre 1 y 10. Movemos la coma hasta obtener 9,2.

Propiedades: P6.

2. La coma se desplazó ocho lugares a la derecha. Para conservar el valor, usamos 10^{-8} .

$$0,000000092 = 9,2 \cdot 10^{-8}$$

Propiedades: P6.

3. Comprobamos interpretando la potencia como un divisor.

$$9,2 \cdot 10^{-8} = \frac{9,2}{100000000}$$

Propiedades: P2, P6.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

El coeficiente 9,2 está normalizado. El exponente es negativo porque el número original es menor que 1.



Problema 9 · Multiplicar y normalizar

ENUNCIADO

(Notación científica) Calculá: $(3,2 \cdot 10^{-5})(4 \cdot 10^2)$ y dejá en notación científica normalizada.

RESOLUCIÓN

1. Multiplicamos los coeficientes y sumamos los exponentes de 10.

$$(3,2 \cdot 4) \cdot 10^{-5+2} = 12,8 \cdot 10^{-3}$$

Propiedades: P1, P7.

2. 12,8 no está entre 1 y 10. Lo reescribimos como $1,28 \cdot 10$.

$$12,8 = 1,28 \cdot 10$$

Propiedades: P6.

3. Reunimos nuevamente las potencias de 10.

$$1,28 \cdot 10^1 \cdot 10^{-3} = 1,28 \cdot 10^{-2}$$

Propiedades: P1, P6.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

El resultado vale 0,0128. Cambiar 12,8 por 1,28 exige aumentar el exponente en 1.



Problema 10 · Calcular un factor de crecimiento

ENUNCIADO

(Aplicación) Una muestra pasa de $2 \cdot 10^6$ a $6 \cdot 10^7$ unidades. ¿Cuántas veces se multiplicó?

RESOLUCIÓN

1. El factor multiplicativo se obtiene dividiendo la cantidad final por la inicial. Ambas están expresadas en la misma unidad.

$$f = \frac{6 \cdot 10^7}{2 \cdot 10^6}$$

Propiedades: P7.

2. Dividimos los coeficientes y restamos los exponentes.

$$f = \frac{6}{2} \cdot 10^{7-6} = 3 \cdot 10^1$$

Propiedades: P1, P7.

3. Evaluamos la potencia.

$$f = 30$$

Propiedades: P7.

4. Verificamos multiplicando la cantidad inicial por el factor.

$$30 \cdot (2 \cdot 10^6) = 60 \cdot 10^6 = 6 \cdot 10^7$$

Propiedades: P6, P7.

COMPROBACIÓN / IDEA CLAVE

La cantidad final es 30 veces la inicial. El factor es una razón sin unidad; no es la diferencia entre ambas cantidades.



Etapla 4 · Potencias y raíces

RESUMEN DE PROPIEDADES · CONSULTA

Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P1 Producto y cociente de potencias

Con base común se suman los exponentes al multiplicar y se restan al dividir. Para exponentes negativos o cocientes, la base debe ser no nula.

$$a^m a^n = a^{m+n}; \quad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n}$$

P2 Exponente negativo y cero

Una potencia de exponente negativo es el recíproco de la potencia de exponente positivo. La base debe ser distinta de cero.

$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}; \quad a^0 = 1, \quad a \neq 0$$

P3 Potencia de potencia y producto

Los exponentes se multiplican en una potencia de potencia. Para exponentes enteros, una potencia se distribuye sobre factores multiplicando sus potencias. Con exponentes racionales, se requieren condiciones de dominio.

$$(a^m)^n = a^{mn}; \quad (ab)^n = a^n b^n$$

P4 Raíces y exponentes racionales

Para base positiva, $a^{\frac{m}{n}}$ equivale a $(\sqrt[n]{a})^m$. En los reales, las raíces pares requieren radicando no negativo. Con denominador impar se pueden definir potencias racionales de bases negativas mediante la raíz real impar.

$$a^{\frac{m}{n}} = (\sqrt[n]{a})^m$$



Propiedades aplicadas

Usá los códigos indicados en cada paso para encontrar la regla y sus condiciones.

P5 Simplificar y combinar radicales

Para radicandos no negativos, la raíz cuadrada de un producto se separa en producto de raíces. Se extraen factores cuadrados perfectos. Solo se suman directamente radicales semejantes.

$$\sqrt{ab} = \sqrt{a} \sqrt{b}; \quad c\sqrt{a} + d\sqrt{a} = (c+d)\sqrt{a}$$

P6 Notación científica

Un número positivo se escribe como $c \cdot 10^k$, donde $1 \leq c < 10$ y k es entero. Al mover la coma se ajusta el exponente para conservar el valor.

$$N = c \cdot 10^k, \quad 1 \leq c < 10, \quad k \in \mathbf{Z}$$

P7 Producto y cociente en notación científica

Se operan los coeficientes y las potencias de 10 por separado; luego se normaliza. El cociente de dos cantidades con la misma unidad es una razón sin unidad.

$$\frac{c \cdot 10^m}{d \cdot 10^n} = \frac{c}{d} \cdot 10^{m-n}, \quad d \neq 0$$